数学 B　第 3 章　数学と社会生活

No.3　社会の中の数学

月　　日　　名前

今日のゴール

- □ 選挙の**議席の配分**（ドント方式）のしくみがわかり、計算できる
- □ いろいろな**割引**を、割合を使って正しく比べられる
- □ **待ち行列**の待ち時間を考えて、レジの台数などを判断できる

1　議席の配分

比例代表制の選挙では、各政党の得票数に比例するように議席を配分したいよね。でも、議席は整数だから、ぴったり比例させることはできない。そこで、日本の衆議院・参議院の比例代表選挙では**ドント方式**という方法を使っているんだ。

ドント方式

各政党の得票数を **1, 2, 3, …** でわり、できた商の**大きい順**に、議席の数だけ選ぶ。選ばれた商の個数が、その政党の議席数になる。

「k 議席目をとるには、得票数を k でわった値（1 議席あたりの票数）が大きいほうが優先」という考え方なんだ。

例題 1　定数 6 議席の選挙で、A 党 8000 票、B 党 5000 票、C 党 2600 票だった。ドント方式で議席を配分してみよう。

考え方・解き方

わる数	1	2	3	4
A 党	① 8000	③ 4000	④ 2666.6…	2000
B 党	② 5000	⑥ 2500	1666.6…	1250
C 党	⑤ 2600	1300	866.6…	650

大きい順に 6 つ選ぶと（丸数字が順位）、**A 党 3 議席、B 党 2 議席、C 党 1 議席**

得票の割合どおりなら、A 党 $6 \times \frac{8000}{15600} = 3.07\cdots$、B 党 $1.92\cdots$、C 党 $1.00\cdots$ 議席。ほぼ比例しているね。

練習 1　定数 5 議席の選挙で、A 党 12000 票、B 党 7000 票、C 党 3800 票だった。ドント方式で議席を配分してみよう。

2 割引の比べ方

「2 割引のあと、さらに 1 割引」は「3 割引」と同じかな？　割引は、もとの値段に**かけ算**で効いてくるから、たし算で考えるとまちがえるんだ。

割引の考え方

a **割引 → 値段は** $(1-0.1a)$ **倍**。2 回の割引は、倍率どうしを**かける**。

例：2 割引のあとさらに 1 割引 → $0.8 \times 0.9 = 0.72$ 倍 → 実質 **2 割 8 分引き**（3 割引より少ない）

例題 2　10000 円の商品を買う。「代金の 10% 引き」と「代金の 10% 分のポイント還元（次回 1 ポイント＝ 1 円で使える）」では、どちらが得か考えてみよう。

考え方・解き方

10% 引き：9000 円はらって 10000 円分の商品が手に入る。**1000 円が現金で残る**。

ポイント還元：10000 円はらって 10000 円分の商品と **1000 円分のポイント**が手に入る。

今回の 1 回の買い物だけで見ると、**どちらも 1000 円分得をしている**。

ただし、ポイントは次にその店で買い物をしないと使えないし、使う前に期限が切れることもある。現金ならどこでも何にでも使えるから、**使い道が自由な 10% 引きのほうが有利**と考えられる。

ポイントを確実に額面どおり使えるなら、差はほとんどないんだ。数学の計算だけでなく、条件全体で判断しよう。

練習 2　次の問いに答えてみよう。

1「1 割 5 分引きのあと、さらに 1 割引」は、実質何 % 引きか求めよう。

2 ある店では「5000 円以上の買い物で 1000 円引き」のクーポンと「全品 2 割引」のどちらか一方が使える。6000 円の買い物ではどちらが得か。また、5000 円以上の買い物で、2 割引のほうが得になるのは、代金がいくらより高いときか。

3 待ち行列

客が来る間隔より、1 人の会計にかかる時間のほうが長いと、行列はどんどん長くなるよね。ここでは、客が**一定の間隔**で来て、会計も**一定の時間**かかると単純化して考えてみよう。

例題 3　店が開くと同時に 1 人目の客が来て、そのあと 2 分ごとに 1 人ずつ客が来る。レジは 1 台で、1 人の会計に 3 分かかる。

(1) n 人目の客がレジで待つ時間を求めてみよう。　(2) レジを 2 台にして、客がかわるがわる別のレジに並ぶと、待ち時間はどうなるか考えてみよう。

考え方・解き方

(1) n 人目が来るのは開店から $2(n-1)$ 分後。会計は 3 分ずつ続けて行うから、n 人目の会計が始まるのは $3(n-1)$ 分後。

待ち時間は　$3(n-1)-2(n-1)=(n-1)$ **分**。　10 人目なら 9 分待つことになるね。

(2) 各レジには 4 分ごとに 1 人来る。会計は 3 分で終わるから、次の客が来るまでに空いている。　よって　**だれも待たない**

「来る間隔」と「会計の時間」をくらべるのがポイント。会計の時間のほうが長いと、待ち時間は 1 人ごとに増えていくんだ。

ここに注意！

実際の店では、客は決まった間隔では来ないし、会計の時間も人によってちがう。だから、平均では間に合っていても、たまたま客が続けて来ると行列ができるんだ。この例題は、しくみをつかむための**単純なモデル**だよ。

練習 3　開店と同時に 1 人目の客が来て、そのあと 3 分ごとに 1 人ずつ客が来る。レジは 1 台で、1 人の会計に 4 分かかる。

1 20 人目の客がレジで待つ時間を求めよう。

2 だれも待たなくてすむようにするには、レジを少なくとも何台にすればよいか。ただし、客はレジに順番に（1 台目、2 台目、…、1 台目、…）並ぶとする。

解答・解説

練習 1

わる数	1	2	3
A 党	① 12000	③ 6000	④ 4000
B 党	② 7000	3500	2333.3…
C 党	⑤ 3800	1900	1266.6…

大きい順に 5 つ選ぶと **A 党 3 議席、B 党 1 議席、C 党 1 議席**

6 番目は B 党の 3500 だね。5 議席目の C 党 3800 とは 300 しかちがわない。

練習 2

1 $0.85 \times 0.9 = 0.765$ 倍だから、$1 - 0.765 = 0.235$　よって **23.5% 引き**

2 6000 円のとき、クーポンは 1000 円引き、2 割引は $6000 \times 0.2 = 1200$ 円引き。　よって **2 割引のほうが得**

代金を x 円（$x \geq 5000$）とすると、2 割引のほうが得なのは $0.2x > 1000$、つまり $x > 5000$

よって **5000 円より高いとき**　（ちょうど 5000 円ならどちらも 1000 円引きで同じ）

練習 3

1 n 人目が来るのは $3(n-1)$ 分後、会計が始まるのは $4(n-1)$ 分後。待ち時間は $(n-1)$ 分。

よって 20 人目は **19 分**

2 レジが k 台なら、各レジには $3k$ 分ごとに 1 人来る。だれも待たないのは $3k \geq 4$ のとき。

$k = 1$ では $3 < 4$ で待ちが出るが、$k = 2$ なら $6 \geq 4$。　よって **2 台**